

1.1 Druk bij vaste stoffen

JUIST/FOUT?

a Als een persoon die een schoen met een naaldhak draagt op een grasveld stapt, dan zal de naaldhak dieper wegzakken in het gras dan wanneer diezelfde persoon sneakers draagt.

Juist: door het verkleinen van het oppervlak waarop de kracht werkt zal de druk vergroten en dus ook de vervorming van het gras vergroten.

b De druk is een grootheid die de vervorming van vaste stoffen veroorzaakt door een schuin uitgeoefende kracht.

Fout: de druk is een grootheid die de vervorming van vaste stoffen veroorzaakt door een loodrecht uitgeoefende kracht.

c Je kan de druk die een kracht op een oppervlak uitoefent, vergroten door de kracht en het oppervlak te vergroten.

Fout: je kan de druk die een kracht op een oppervlak uitoefent, vergroten door de kracht te vergroten of de oppervlakte te verkleinen.

d De formule $F = p \cdot A$ is een juiste afgeleide vorm van de formule voor druk.

Juist

e De druk is recht evenredig met de grootte van het oppervlak waarop de kracht werkt.

Fout: de druk is omgekeerd evenredig met de grootte van het oppervlak waarop de kracht werkt.

f De SI-eenheid van druk is de newton (N).

Fout: de SI-eenheid van druk is de pascal (Pa).

g De eenheid mbar (millibar) is gelijk aan de eenheid Pa (pascal).

Fout: de eenheid mbar is gelijk aan de eenheid hPa (hectopascal).

2.1 Druk in een gas en atmosferische druk

JUIST/FOUT?

a De gasdruk wordt veroorzaakt door het gewicht van de gasdeeltjes.

Fout: de gasdruk wordt veroorzaakt doordat de gasdeeltjes ordeloos door elkaar vliegen en op alles botsen. Hierdoor oefenen ze een kracht uit op een oppervlak.

b De atmosferische druk is afhankelijk van de hoogte en de temperatuur in de atmosfeer.

Juist

c De normdruk is de normale atmosferische druk op zeeniveau bij 0°C en bedraagt 1 013 Pa (bar).

Fout: de normdruk bedraagt 1 013 hPa (mbar).

d De lagere atmosferische druk op grotere hoogte in de atmosfeer is vooral een gevolg van het groter aantal gasdeeltjes en dus ook het groter aantal botsingen.

Fout: de lagere atmosferische druk op grotere hoogte in de atmosfeer is vooral het gevolg van het kleiner aantal gasdeeltjes en dus ook het kleiner aantal botsingen.

2.2 Meten van gasdruk, overdruk en onderdruk

JUIST/FOUT?

a De gasdruk meet je met een barometer en de atmosferische druk meet je met een manometer.

Fout: de gasdruk meet je met een manometer en de atmosferische druk meet je met een barometer.

b Er heerst overdruk in een vat als de atmosferische druk groter is dan de gasdruk in het vat.

Fout: er heerst overdruk in een vat als de atmosferische druk kleiner is dan de gasdruk in het vat.

1 Druk bij vaste stoffen

OEFFEN HOOFDSTUK 1

REEKS

- 1 Een kracht van 100 N werkt loodrecht in op een oppervlak van 20 m².



- Bereken de druk.



Gegeven: $F = 100 \text{ N}$ $A = 20 \text{ m}^2$

Gevraagd: $p = ?$

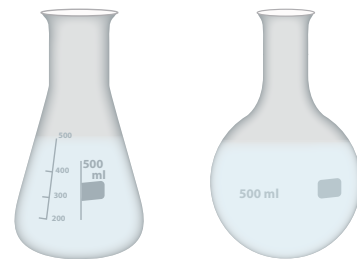
Oplossing: $p = \frac{F}{A} = \frac{100 \text{ N}}{20 \text{ m}^2} = 5,0 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 5,0 \text{ Pa}$

Antwoord: De druk op het contactoppervlak is 5,0 Pa.

- 2 Een erlenmeyer en een rondbodemkolf die precies dezelfde massa hebben, zijn beide gevuld met 500 ml water.

- Noteer wat je kunt zeggen over de druk die ze op de tafel uitoefenen.

De rondbodemkolf oefent een grotere druk uit dan de erlenmeyer.



Erlenmeyer en rondbodemkolf die dezelfde massa hebben en die elk 500 ml water bevatten

- Verklaar.

Hun gewicht, en dus de kracht die ze uitoefenen, is even groot, maar de steunoppervlakte van de rondbodemkolf is veel kleiner. Omdat de druk omgekeerd evenredig is met de oppervlakte, is die bij de rondbodemkolf dus het grootste.

- 3 • Duid aan.

Als je de grootte van zowel de loodrecht uitgeoefende kracht als van het oppervlak verdubbelt, dan zal de druk ...

A de helft kleiner worden.

B even groot blijven.

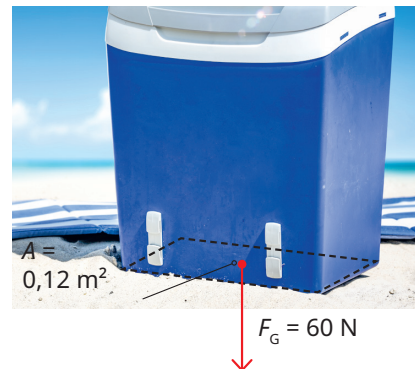
C ook verdubbelen.

D vier keer groter worden.

- Verklaar je antwoord.

$p = \frac{F}{A}$ en als F en A verdubbelen, dan is $\frac{2 \cdot F}{2 \cdot A} = \frac{F}{A} = p$, en is de druk dus even groot.

- 4 Bekijk de foto en bereken de druk die de koelbox op het zand uitoefent.



Gegeven: $A = 0,12 \text{ m}^2$ $F_G = 60 \text{ N}$

Gevraagd: $p = ?$

Oplossing: $p = \frac{F_G}{A} = \frac{60 \text{ N}}{0,12 \text{ m}^2} = 500 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 500 \text{ Pa} = 5,0 \cdot 10^2 \text{ Pa}$

Antwoord: De koelbox oefent op het zand een druk uit van $5,0 \cdot 10^2 \text{ Pa}$.

REEKS

- 5
- Bekijk de foto's.
 - Noteer of het een toepassing is op drukvergroting door oppervlakteverkleining of op drukverkleining door oppervlaktevergroting.
 - Noteer wat de bedoeling van de aanpassing is.

toepassing



Rupsbanden bij zware voertuigen

Dit is een toepassing op drukverkleining door oppervlaktevergroting. Door de druk te verkleinen, zakt het voertuig minder diep weg in het zand.



Een scherp breekmesje

Dit is een toepassing op drukvergroting door oppervlakteverkleining. Door het snijoppervlak zo klein mogelijk te maken, is de druk het grootst en snijdt het mes het best.



Een injectienaald met scherpe punt

Dit is een toepassing op drukvergroting door oppervlakteverkleining. Door de scherpe punt moet je geen grote kracht uitoefenen om de naald in de arm te prikken.



Sneeuwschoenen

Dit is een toepassing op drukverkleining door oppervlaktevergroting. Door de druk te verkleinen, zak je minder diep weg in de sneeuw.

6 Je kunt niet op één spijker staan, maar wel op een spijkerbed liggen.



- Verklaar hoe dit mogelijk is.

Bij het spijkerbed wordt je gewicht (de kracht) verdeeld over een in totaal veel groter oppervlak, zodat de druk per spijker veel kleiner wordt.

7 Een kast heeft een massa van 50 kg en staat op vier poten die elk een oppervlakte van 100 cm² hebben.



- Bereken de grootte van de druk die elke poot op de grond uitoefent.

Gegeven: $m = 50 \text{ kg}$ aantal poten = 4 $A_{\text{poot}} = 100 \text{ cm}^2 = 0,0100 \text{ m}^2$

Gevraagd: $p = ?$

Oplossing: $p = \frac{F}{A}$

$$F = F_G = m \cdot g = 50 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 490,5 \text{ N}$$

$$A = 4 \cdot A_{\text{poot}} = 4 \cdot 0,0100 \text{ m}^2 = 0,0400 \text{ m}^2$$

$$p = \frac{490,5 \text{ N}}{0,0400 \text{ m}^2} = 12\,262,5 \text{ Pa} = 1,2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

Antwoord: De poten oefenen een druk uit van $1,2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ uit op de grond.

8 Je duwt met je duim op de tafel met een kracht van 20 N. Onder je duim is er een druk van $1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.



- Bereken de grootte van de oppervlakte (in cm²) waarmee de duim de tafel raakt.

Gegeven: $F = 20 \text{ N}$ $p = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Gevraagd: $A = ? (\text{cm}^2)$

Oplossing: $p = \frac{F}{A}$

$$A = \frac{F}{p}$$

$$= \frac{20 \text{ N}}{1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}} = 1,7 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 1,7 \text{ cm}^2$$

Antwoord: De duim drukt op de tafel met een oppervlakte van $1,7 \text{ cm}^2$.

9 De stenen in de drie stapels op de tekening zijn allemaal even zwaar en even groot.

- Duid alle juiste stellingen aan.

A $p_2 = p_1$

B $p_2 = 3 \cdot p_1$

C $A_2 = A_1$

D $A_2 = 3 \cdot A_1$

E $A_3 = 2 \cdot A_2$

F $p_3 = p_1$

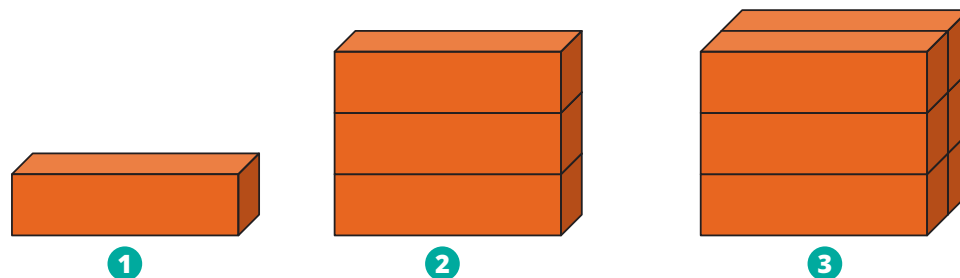
G $p_3 = 3 \cdot p_1$

H $p_3 = 6 \cdot p_1$

I $p_3 = p_2$

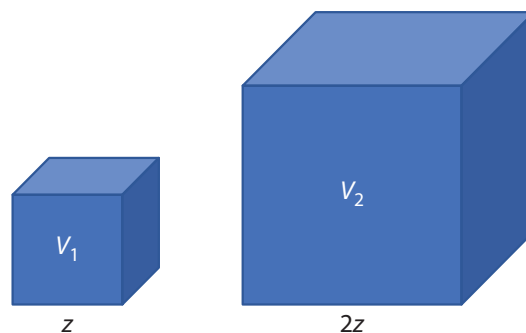
J $p_3 = 2 \cdot p_2$

K $p_3 = 6 \cdot p_2$



10 Een kubus ligt met een zijkant op de grond en oefent daar een bepaalde druk op uit. Je maakt een tweede kubus met een ribbe die dubbel zo groot is en van hetzelfde materiaal.

- Noteer hoe de druk bij de tweede kubus verandert.
- Verklaar je antwoord.



De druk bij de tweede kubus wordt dubbel zo groot.

De massa en het gewicht worden dan ook acht keer groter ($F_{G2} \rightarrow 8 \cdot F_{G1}$).

De oppervlakte wordt maar vier keer groter omdat $A_1 = z^2 \rightarrow A_2 = (2 \cdot z)^2 = 4 \cdot z^2 = 4 \cdot A_1$.

Doordat de ribbe verdubbelt, wordt het volume acht keer groter omdat

$$V_1 = z^3 \rightarrow V_2 = (2 \cdot z)^3 = 8 \cdot z^3 = 8 \cdot V_1.$$

Deel je de acht keer grotere kracht door de vier keer grotere oppervlakte, dan wordt het resultaat

(de druk) slechts twee keer zo groot. Verklaring: $p_2 = \frac{F_{G2}}{A_2} = \frac{8 \cdot F_{G1}}{4 \cdot A_1} = 2 \cdot p_1$.

11 Yusuf staat op schaatsen. De totale oppervlakte van de twee stalen messen samen is 15 cm^2 .

 Het ijs kan een druk van $6,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ dragen.

- Bereken hoe groot de massa van Yusuf maximaal mag zijn om niet door het ijs te zakken.

Gegeven: $A = 15 \text{ cm}^2 = 15 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ $p = 6,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Gevraagd: $m = ?$

Oplossing: $p = \frac{F}{A} = \frac{F_G}{A} = \frac{m \cdot g}{A}$

$$m = \frac{p \cdot A}{g} = \frac{6,0 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 15 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = \frac{6,0 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot 15 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2}{9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}}$$

$$= \frac{6,0 \cdot 10^5 \cdot 15 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \frac{\text{N}}{\text{m}^2}}{9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = \frac{6,0 \cdot 10^5 \cdot 15 \cdot 10^{-4} \text{ N}}{9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = \frac{6,0 \cdot 10^5 \cdot 15 \cdot 10^{-4} \text{ N}}{9,81} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{N}}$$

$$= \frac{6,0 \cdot 10^5 \cdot 15 \cdot 10^{-4} \text{ kg}}{9,81} = 9,2 \cdot 10^5 \cdot 10^{-4} \text{ kg} = 9,2 \cdot 10 \text{ kg} = 92 \text{ kg}$$

Antwoord: Yusuf mag maximaal een massa hebben van 92 kg.



Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'.
Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen
mee 

2 Druk bij gassen

OEFFEN HOOFDSTUK 2

REEKS

1 Noteer welk meettoestel je in de volgende situaties gebruikt.

a Je wilt de kans op bewolking en neerslag weten en meet de luchtdruk.

barometer

b Je wilt de druk in je fietsband meten om te zien of je hem moet oppompen.

manometer

2 Duid alle juiste stellingen aan.

A Bij overdruk is de druk in een vat hoger dan de atmosferische druk.

B Bij overdruk is de druk in een vat lager dan de atmosferische druk.

C Bij onderdruk is de druk in een vat hoger dan de atmosferische druk.

D Bij onderdruk is de druk in een vat lager dan de atmosferische druk.

3 • Los het vraagstuk op.

Bereken hoe groot de kracht is op de buitenkant van het raam in je kamer als de normale luchtdruk van 101 300 Pa heerst en het raam 1,50 m² groot is.

Gegeven: $p_{\text{atm}} = 101\,300 \text{ Pa}$ $A = 1,50 \text{ m}^2$

Gevraagd: $F = ?$

Oplossing: $p = \frac{F}{A}$

$$F = p \cdot A = 101\,300 \text{ Pa} \cdot 1,50 \text{ m}^2 = 151\,950 \text{ N}$$

$$= 1,52 \cdot 10^5 \text{ N}$$

Antwoord: De kracht op het raam is $1,52 \cdot 10^5 \text{ N}$.

• Verklaar waarom het raam door die grote kracht niet breekt.

Aan de binnenkant van het raam heerst dezelfde druk en dus ook dezelfde kracht, maar in tegengestelde zin, zodat de resulterende kracht nul newton is.

- 4 Duid aan.
De gemiddelde atmosferische druk op zeeniveau is ...

A 1 013 Pa.
B 1 013 hPa.
 C 113 000 Pa.
 D 101 300 hPa.

- 5 Duid aan.
De luchtdruk boven op een berg is ...

A even groot als de luchtdruk beneden in het dal.
 B groter dan de luchtdruk beneden in het dal.
C kleiner dan de luchtdruk beneden in het dal.

- Verklaar.

Door de kleinere zwaarteveldsterkte op grotere hoogte zijn er daar minder gasdeeltjes aanwezig.
 Doordat er dan minder botsingen zijn van gasdeeltjes op een oppervlak is de atmosferische druk daar kleiner.

- 6 • Bekijk beide foto's.
 • Noteer of er in de gasfles een overdruk of een onderdruk heerst. Verklaar.

overdruk omdat de druk in de gasfles groter is dan de atmosferische druk

- Verklaar waarom het gewicht het glas niet van de zuignappen doet vallen als die luchtledig gemaakt zijn.

De kracht waarmee de atmosferische druk het glas tegen de zuignappen drukt, is groter dan het gewicht van het glas. Binnen in de zuignappen is er geen tegendruk als ze luchtledig gemaakt zijn.



Vacuüm zuignappen om glas te dragen

- 7** • Leg een krant uitgespreid op een tafel op een houten latje dat een stukje uitsteekt over de tafelrand. Strijk de krant mooi glad en druk aan.



- Noteer wat je vaststelt als je langzaam met één vinger het latje naar beneden duwt.

De krant komt gemakkelijk omhoog.

- Verklaar wat er gebeurt als je langzaam duwt.

De lucht krijgt de kans om onder de krant te komen en daar een tegendruk uit te oefenen.

- Noteer wat je vaststelt als je met de zijkant van je hand snel en hard op het latje slaat.

De krant komt niet omhoog en het latje breekt.

- Verklaar wat er gebeurt als je snel slaat.

Er komt geen lucht onder de krant en de luchtdruk houdt de krant omlaag. De kracht die de luchtdruk uitoefent op de krant is zo groot dat de lat breekt.

8 Los op.



- a** Hoe groot is de kracht die de luchtdruk op de oppervlakte van je handpalm uitoefent bij normale atmosferische druk als je hand een oppervlakte heeft van 165 cm^2 ?

- b** Hoe groot is de massa die je op je handpalm zou moeten zetten om dezelfde kracht uit te oefenen?

Gegeven: $A_{\text{hand}} = 165 \text{ cm}^2 = 0,0165 \text{ m}^2$ $p_{\text{atm}} = 1013 \text{ hPa} = 101300 \text{ Pa}$

Gevraagd: $F_{\text{hand}} = ?$

$m_{\text{hand}} = ?$

Oplossing: $p_{\text{atm}} = \frac{F_{\text{hand}}}{A_{\text{hand}}}$

$$F_{\text{hand}} = p_{\text{atm}} \cdot A_{\text{hand}} = 101300 \text{ Pa} \cdot 0,0165 \text{ m}^2$$

$$F_{\text{hand}} = 1671,45 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}^2 = 1671,45 \text{ N} = 1,67 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$F_{\text{G,hand}} = m_{\text{hand}} \cdot g$$

$$m_{\text{hand}} = \frac{F_{\text{G,hand}}}{g} = \frac{1,67 \cdot 10^3 \text{ N}}{9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = 0,170 \cdot 10^3 \text{ kg} = 1,70 \cdot 10^2 \text{ kg}$$

Antwoord: a De kracht van de luchtdruk op de handpalm is $1,67 \cdot 10^3 \text{ N}$.

b Dit komt overeen met een massa van $1,70 \cdot 10^2 \text{ kg}$ of 170 kg.

9 Noteer of het in de verschillende situaties om een onderdruk of een overdruk gaat.

- a** Je laat de lucht uit je opgepompte fietsband ontsnappen door het ventiel in te drukken.
- b** Je blaast een ballon op, houdt hem dichtgeknepen en laat hem vervolgens los zodat hij wegvliegt.
- c** Je knipt de verpakking van een vacuüm pakje gemalen koffie open zodat je de lucht naar binnen hoort stromen.
- d** Je zuigt drank of lucht uit een plastic flesje weg zodat het flesje wordt samengedrukt door de luchtdruk.
- e** Tijdens een vlucht op ongeveer 10 km hoogte laat men de druk in het vliegtuig dalen tot ongeveer 800 hPa omdat er anders een te groot verschil zou zijn met de buitendruk van 264 hPa op die hoogte. Welke soort druk heerst er dan in het vliegtuig ten opzichte van de buitendruk op die hoogte?

overdruk: a, b, e

onderdruk: c, d

REEKS ▲

- 10** • Duid alle manieren aan waarop je de druk van een gas in een afgesloten ruimte kunt vergroten.

A door meer gasdeeltjes in hetzelfde volume toe te voegen

B door gasdeeltjes uit hetzelfde volume te verwijderen

C door de temperatuur van het gas te verlagen

D door de temperatuur van het gas te verhogen

E door het volume van het vat te vergroten

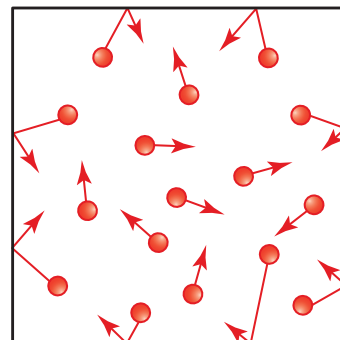
F door het volume van het vat te verkleinen

- Verklaar je antwoorden.

(A) Als je meer gasdeeltjes toevoegt, zijn er meer botsingen per oppervlakte-eenheid.

(D) Als je de temperatuur verhoogt, vliegen de gasdeeltjes met een hogere snelheid en botsen ze harder tegen alles aan.

(F) Als je het volume verkleint, zijn er door hetzelfde aantal deeltjes meer botsingen per oppervlakte-eenheid.



- 11** In het ISS zitten in de module Cupola een aantal ramen waarlangs de astronauten ruimtewandelingen en ook de aarde kunnen observeren. Elk raam bestaat uit vier lagen kogelvrij glas van 2,5 cm dik, dat bestand is tegen de inslag van micrometeorieten. Bovendien kunnen de ramen worden afgedekt met dikke metalen afsluitdeksels.



Uitzicht vanuit de module Cupola van het ISS



Buitenaanzicht van de Cupola met de afsluitdeksels geopend

De diameter van het ronde raam is 80 cm. In het ISS heerst de normdruk en de druk aan de buitenkant is te verwaarlozen.

- Bereken de grootte van de kracht die het raam op de top van de Cupola moet kunnen weerstaan.

Gegeven: $d = 80 \text{ cm} = 0,80 \text{ m}$ $p_{\text{binnen}} = 1\,013 \text{ hPa}$

Gevraagd: $F = ?$

Oplossing: $F = p \cdot A = p \cdot \pi \cdot r^2 = 101\,300 \text{ Pa} \cdot 3,14 \cdot (0,40 \text{ m})^2 = 318\,082 \text{ Pa} \cdot 0,16 \text{ m}^2$
 $= 50\,893,12 \text{ N} = 5,1 \cdot 10^4 \text{ N}$

Antwoord: Het ronde raam moet een kracht van $5,1 \cdot 10^4 \text{ N}$ kunnen weerstaan.

- 12** • Bekijk de foto en verklaar hoe het komt dat de pijlen op de schietschijf blijven 'plakken'.

Het zijn zuignappen die bij het toekomen op de schietschijf leeg worden gedrukt. De luchtdruk op de buitenkant duwt ze stevig tegen de schijf.

- Noteer waarom er kleine lipjes (A) zitten aan de rand van de zuignappen.

Als je daar aan trekt, komt er ook luchtdruk onder de zuignapjes en laten ze gemakkelijk los.



Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'. Een leerp pad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen
mee 

3 Druk bij vloeistoffen

OEFFEN HOOFDSTUK 3

REEKS

- 1** In een plastic fles is er bovenaan op dezelfde hoogte een ring van gaatjes gemaakt. Als je de fles vult met water, de dop erop draait en de fles omkeert, loopt er geen water uit de fles.

- Verklaar hoe dat komt.

De luchtdruk buiten de fles is groter dan de hydrostatische druk in de fles.

Als je lichtjes in de fles knijpt, stroomt er zachtjes water in alle richtingen uit de gaatjes. (foto 1)

- Verklaar hoe dat komt.

Het water stroomt in alle richtingen even hard uit alle gaatjes.

Noteer wat je vaststelt als je de druk in de fles verhoogt door harder te knijpen. (foto 2)

- Verklaar hoe dat komt.

Het water stroomt in alle richtingen even hard uit alle gaatjes, maar nu met een grotere kracht.

- Duid aan.

Met deze proef toon je aan dat een verhoging van druk op een afgesloten hoeveelheid vloeistof zich onverminderd voortplant ...

A afhankelijk van de richting in de vloeistof.

B afhankelijk van de diepte in de vloeistof.

C onafhankelijk van de richting in de vloeistof.

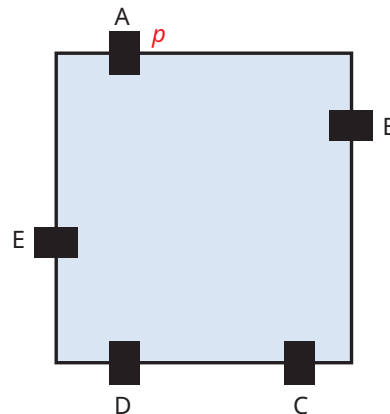


Lage druk op de vloeistof



Hoge druk op de vloeistof

2 Een ruimte is volledig gevuld met een vloeistof en wordt afgesloten door vijf stoppen.



- Duid aan wat er gebeurt als je op stop A een extra druk p uitoefent.

A Alleen op stop D, recht onder stop A, is er een drukverhoging.

B Op de stoppen D en C, die dieper in de vloeistof liggen, is er een grotere drukverhoging te meten dan op de stoppen B en E.

C Enkel op de stoppen D en C is er een drukverhoging omdat de drukverhoging zich enkel in de verticale richting voortplant.

D Op de vier andere stoppen is er eenzelfde drukverhoging.

- Noteer het verschijnsel dat hier wordt geïllustreerd.

het beginsel van Pascal

- Verklaar je antwoord.

De druk die je op A uitoefent, plant zich ongewijzigd en in alle richtingen voort in de hele vloeistof.

3 Bereken de totale druk in de Noordzee op een diepte van 20,00 m als je weet dat het zeewater er een massadichtheid heeft van $1\,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ en dat aan het wateroppervlak de normdruk heerst.

Gegeven: $h = 20,00 \text{ m}$ $\rho_{\text{zeewater}} = 1\,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $p_{\text{atm}} = 101\,300 \text{ Pa}$

Gevraagd: $p_{\text{tot}} = ?$

Oplossing: $p_{\text{tot}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{hydr}} = p_{\text{atm}} + \rho_{\text{zeewater}} \cdot g \cdot h$

$$= 101\,300 \text{ Pa} + 1\,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 20,00 \text{ m}$$

$$= 302\,405 \text{ Pa} = 3,02 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Antwoord: De totale druk op een diepte van 20,0 m in het zeewater bij normdruk is $3,02 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

- 4** In het hydraulisch systeem op de tekening is de oppervlakte van de grote zuiger vier keer groter dan die van de kleine zuiger.

- Bereken de grootte van de kracht $\vec{F}_1$ op de kleine zuiger.

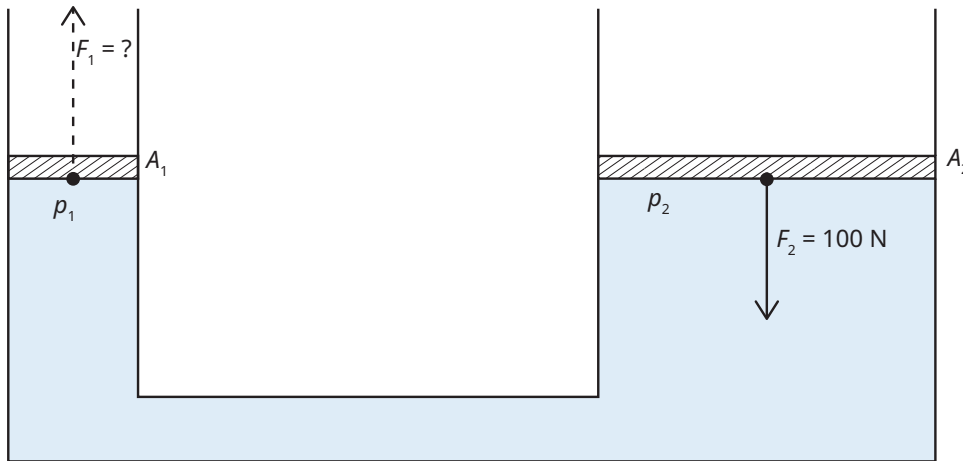
$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{A_1}{A_2} \quad A_2 = 4 \cdot A_1 \quad F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{4 \cdot A_1} = \frac{F_2}{4} = \frac{100 \text{ N}}{4} = 25 \text{ N}$$

De kracht $\vec{F}_1$ op de kleine zuiger is 25 N groot.

- Verklaar je antwoord.

Aangezien in een hydraulisch systeem de krachten zich verhouden zoals de oppervlakken,

$(\frac{F_1}{F_2} = \frac{A_1}{A_2})$, en de ene oppervlakte vier keer kleiner is dan de andere, is ook de ene kracht vier keer kleiner dan de andere.



- 5** Twee duikers bevinden zich op 10,0 m diepte, de ene in de Noordzee en de andere in het grootste meer van België, La Plate Taille.

- Noteer wie de grootste hydrostatische druk ondervindt.

de duiker in de zee

- Verklaar je antwoord.

De massadichtheid van het zeewater is groter dan die van het zoete water en de hydrostatische druk is recht evenredig met de massadichtheid van de vloeistof.

- Duid alle andere factoren aan die een invloed hebben op de grootte van de hydrostatische druk op de bodem van het meer.

A De grootte van de oppervlakte van de bodem van het meer.

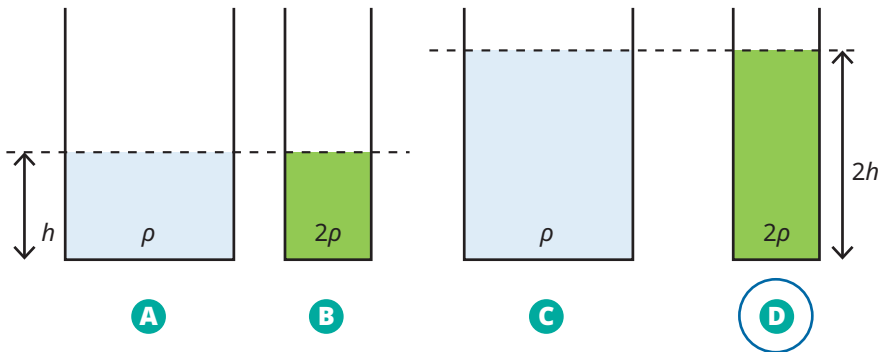
B De breedte van het meer.

C De hoogte van het water in het meer.

D De vorm van het meer.

- 6 • Bekijk de tekening.
- Noteer de letter van het vat waarbij de hydrostatische druk op de bodem het grootst is.
 - Verklaar je antwoord.

In vat D staat de vloeistof het hoogst en heeft de vloeistof de hoogste massadichtheid. _____



(Vlaamse Fysica Olympiade, 2009)

- 7 • Bekijk de foto en duid aan.
Om limonade uit het geopende kraantje van de drankdispenser te laten lopen, moet ...

A het deksel luchtdicht blijven.

B het deksel open zijn.

- Verklaar je antwoord.

Als het deksel dicht is, dan is er in de dispenser enkel de hydrostatische druk en houdt de veel grotere atmosferische druk aan de buitenkant de limonade tegen.

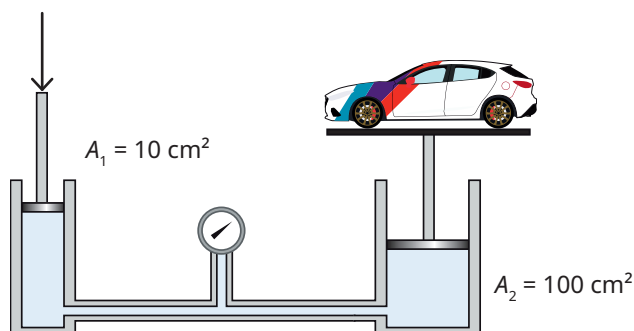
Als het deksel open is, dan is de totale druk aan de binnenkant altijd groter dan de atmosferische druk aan de buitenkant.



Drankdispenser met kraantje

8 Je wilt met een hydraulische lift een auto van 1 450 kg optillen.

- Bereken de grootte van de kracht die je op de kleine zuiger moet uitoefenen.



Gegeven: $m_{\text{auto}} = 1\,450\text{ kg}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$
 $A_1 = 10\text{ cm}^2$ $A_2 = 100\text{ cm}^2$

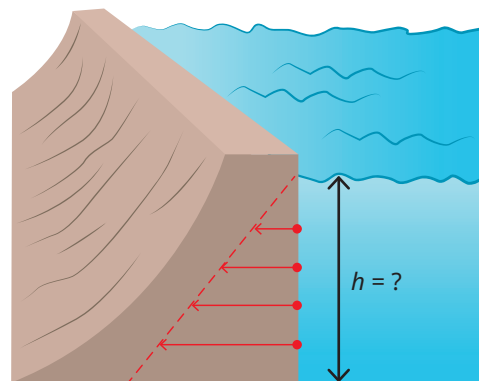
Gevraagd: $F_1 = ?$

Oplossing: $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
 $F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$
 $F_2 = F_{\text{Gauto}} = m \cdot g = 1\,450\text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 14\,224,5\text{ N}$
 $F_1 = \frac{14\,224,5\text{ N} \cdot 10\text{ cm}^2}{100\text{ cm}^2} = 1\,422,45\text{ N} = 1,4 \cdot 10^3\text{ N}$

Antwoord: Je moet een kracht van $1,4 \cdot 10^3\text{ N}$ uitoefenen om de auto op te tillen.

9 De dam ondervindt onderaan een hydrostatische druk van $5,00 \cdot 10^5\text{ Pa}$ van het zoete water erachter.

- Bereken de diepte van het stuwmeer.



Gegeven: $p_{\text{hydr}} = 5,00 \cdot 10^5\text{ Pa} = 500\,000\text{ Pa}$ $\rho_{\text{water}} = 998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

Gevraagd: $h = ?$

Oplossing: $p_{\text{hydr}} = \rho_{\text{water}} \cdot g \cdot h$

$$h = \frac{p_{\text{hydr}}}{\rho_{\text{water}} \cdot g} = \frac{5,00 \cdot 10^5\text{ Pa}}{998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = \frac{5,00 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}}{9\,790,38 \frac{\text{N}}{\text{m}^3}} = 5,11 \cdot 10^{-4} \cdot 10^5\text{ m} = 51,1\text{ m}$$

Antwoord: Het stuwmeer is aan de dam 51,1 m diep.

- 10** Een patrijspoort van een duikboot (met een diameter van 20 cm) bevindt zich op een diepte van 800 m in de zee. De massadichtheid van het zeewater is $1\,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. Aan het zeeoppervlak heerst de normdruk.

- Bereken de grootte van de kracht die inwerkt op de patrijspoort.



Patrijspoort in een duikboot

Gegeven: $d = 20 \text{ cm} = 0,20 \text{ m} \rightarrow r = 0,10 \text{ m}$ $\rho_{\text{zw}} = 1\,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

$h = 800 \text{ m}$ $p_{\text{atm}} = 1\,013 \text{ hPa} = 101\,300 \text{ Pa}$

Gevraagd: $F = ?$

Oplossing: $F = p \cdot A$

$A = \pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot (0,10 \text{ m})^2 = 3,14 \cdot 0,01 \text{ m}^2 = 0,0314 \text{ m}^2$

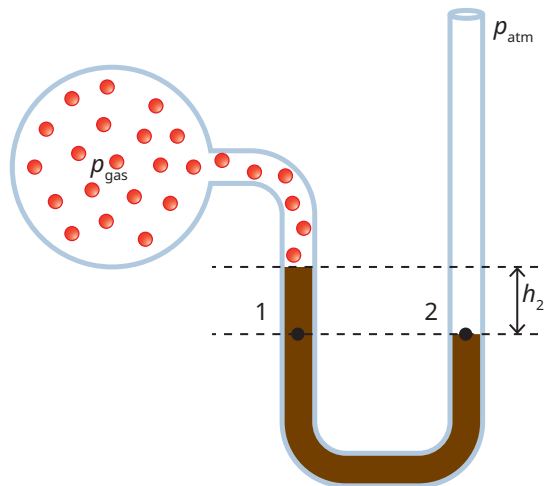
$p = p_{\text{tot}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{hydr}} = p_{\text{atm}} + \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_{\text{vl}} = 101\,300 \text{ Pa} + 1\,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 800 \text{ m}$
 $= 101\,300 \text{ Pa} + 8\,044\,200 \text{ Pa} = 8\,145\,500 \text{ Pa}$

$F = 8\,145\,500 \text{ Pa} \cdot 0,0314 \text{ m}^2 = 255\,768,7 \text{ N} = 2,6 \cdot 10^5 \text{ N}$

Antwoord: De kracht op de patrijspoort is $2,6 \cdot 10^5 \text{ N}$.

- 11** In de vloeistofmanometer zit olie met een massadichtheid van $0,920 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ en $h_2 = 12,0 \text{ cm}$.

- Bereken de grootte van de gasdruk in het vat bij normale atmosferische druk.



Gegeven: $p_{\text{vl}} = 2,5 \text{ bar} = 2,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

$d = 0,03 \text{ m}$ $\rho_{\text{vl}} = 998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $A_{\text{zuiger}} = 0,15 \text{ m}^2$

Gevraagd: $F_{\text{zuiger}} = ?$

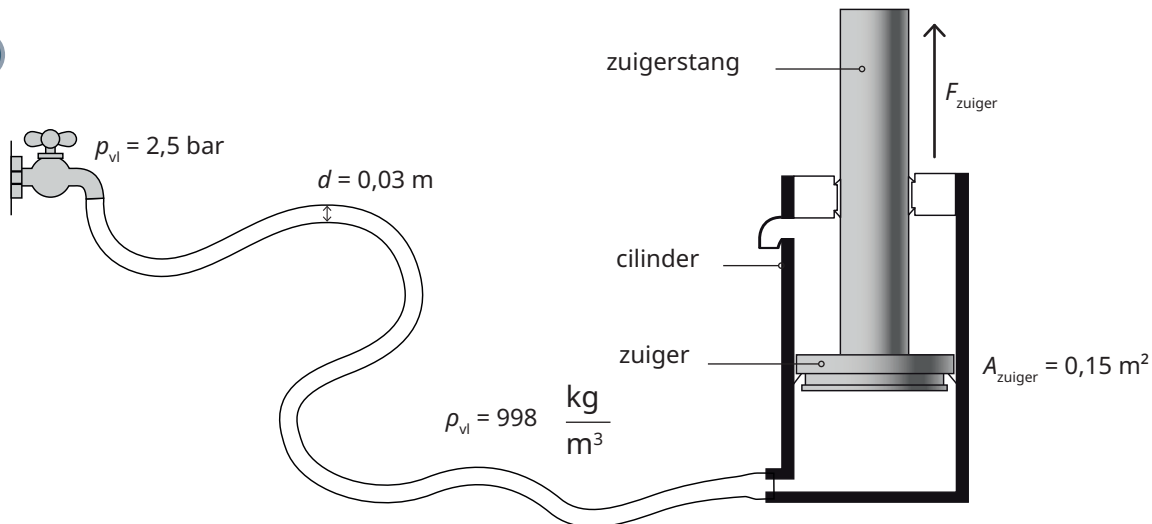
Oplossing: $p_{\text{zuiger}} = \frac{F_{\text{zuiger}}}{A_{\text{zuiger}}}$
 $F_{\text{zuiger}} = p_{\text{zuiger}} \cdot A_{\text{zuiger}}$

$p_{\text{zuiger}} = p_{\text{vl}}$ (De druk in een hydraulisch systeem is overal gelijk.)

$F_{\text{zuiger}} = p_{\text{vl}} \cdot A_{\text{zuiger}} = 2,5 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 0,15 \text{ m}^2 = 0,375 \cdot 10^5 \text{ N} = 3,8 \cdot 10^4 \text{ N}$

Antwoord: De zuiger oefent een kracht uit van $3,8 \cdot 10^4 \text{ N}$.

12 Bekijk de tekening en bereken de grootte van de kracht die de zuiger zal uitoefenen.



Gegeven: $p_{vl} = 2,5 \text{ bar} = 2,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

$d = 0,03 \text{ m}$ $\rho_{vl} = 998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $A_{zuiger} = 0,15 \text{ m}^2$

Gevraagd: $F_{zuiger} = ?$

Oplossing: $p_{zuiger} = \frac{F_{zuiger}}{A_{zuiger}}$

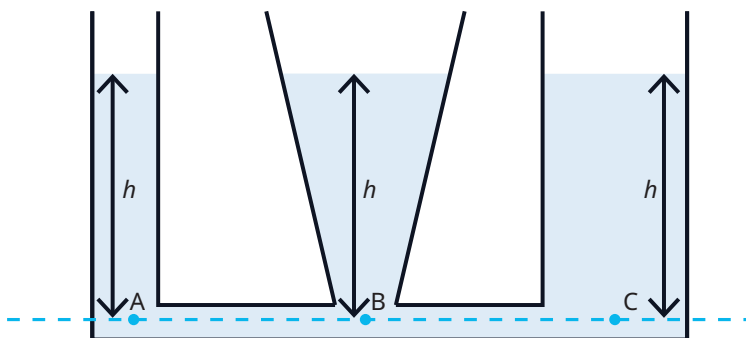
$$F_{zuiger} = p_{zuiger} \cdot A_{zuiger}$$

$p_{zuiger} = p_{vl}$ (De druk in een hydraulisch systeem is overal gelijk.)

$$F_{zuiger} = p_{vl} \cdot A_{zuiger} = 2,5 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 0,15 \text{ m}^2 = 0,375 \cdot 10^5 \text{ N} = 3,8 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Antwoord: De zuiger oefent een kracht uit van $3,8 \cdot 10^4 \text{ N}$.

13 Verklaar waarom bij drie vaten, verbonden met elkaar en gevuld met eenzelfde vloeistof, de vloeistofoppervlakken in een horizontaal vlak liggen.



Omdat de hydrostatische druk in het horizontale vlak in de punten A, B en C even groot is, moet volgens de formule $p_{hydr} = \rho_{vl} \cdot g \cdot h_{vl}$ de hoogte van de vloeistof boven die punten ook even groot zijn, ongeacht welke vorm de vaten hebben.



Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen
mee

4 Archimedeskracht

OEFFEN HOOFDSTUK 4

REEKS

1 Duid alle juiste stellingen aan.

De archimedeskracht op een duiker onder water is afhankelijk van ...

- A de massadichtheid van het water.
- B de massadichtheid van zijn lichaam.
- C het gewicht van het verplaatste water.
- D het gewicht van zijn lichaam.
- E het volume van het verplaatste water.

2 Duid de formule aan voor de archimedeskracht op een volledig in een vloeistof ondergedompeld voorwerp.

- A $F_A = \rho_{vl} \cdot g \cdot V_{vl}$
- B $F_A = \rho_{vw} \cdot g \cdot V_{vl}$
- C $F_A = \rho_{vw} \cdot g \cdot V_{vw}$

3 Bereken de archimedeskracht die water uitoefent op een volledig ondergedompeld voorwerp met een volume $V = 2,00 \text{ m}^3$.

Gegeven: $\rho_{\text{water}} = 998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $V_{\text{vw}} = V_{\text{vl}} = 2,00 \text{ m}^3$

Gevraagd: $F_A = ?$

Oplossing: $F_A = \rho_{vl} \cdot g \cdot V_{vl} = 998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 2,00 \text{ m}^3 = 19\,581 \text{ N} = 1,96 \cdot 10^4 \text{ N}$

Antwoord: Het water oefent op het voorwerp een archimedeskracht uit van $1,96 \cdot 10^4 \text{ N}$.

4 Duid aan.

Een ballonvaarder zet de gasbrander aan om de lucht in de ballon te verwarmen. Door het uitzetten van de lucht wordt het volume van de ballon groter. De luchtballon zal door de wet van Archimedes voor gasen ...

- A dalen.
- B op dezelfde hoogte blijven zweven.
- C stijgen.

- 5** Je houdt een bal in het zwembad onder water. Wanneer je hem loslaat, springt hij boven het water uit.

- Verklaar hoe dat komt.

De archimedeskracht op de ondergedompelde bal is veel groter dan de zwaartekracht op de bal omdat het gewicht van het water veel groter is dan dat van de lucht in de bal.



Een bal vliegt omhoog uit het water.

- Duid aan.
Een bal stijgt op uit het water. Naargelang het gedeelte van de bal dat uit het water steekt groter wordt, ...

- A** verkleint de archimedeskracht.
- B** vergroot de archimedeskracht.
- C** blijft de archimedeskracht even groot.
- D** wordt de archimedeskracht nul newton.

(Vlaamse Fysica Olympiade, 2005)

- 6** Noteer wat je kunt zeggen over de grootte van de archimedeskracht op een voorwerp in de lucht in vergelijking met de archimedeskracht op datzelfde voorwerp in het water.

Aangezien de massadichtheid van water ($998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) bijna 800 keer groter is dan die van de lucht ($1,293 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$), zal de archimedeskracht in het water op datzelfde voorwerp ook zoveel keer groter zijn.

- 7** Een rechthoekige boot van 400 kg is 5,0 m lang en 3,0 m breed en biedt plaats aan 30 personen van 60 kg. Hoe diep zakt hij in een meer als hij volledig wordt geladen?

Gegeven: $\ell = 5,0 \text{ m}$ $b = 3,0 \text{ m}$ $\text{aantal} = 30$

$$m_{\text{persoon}} = 60 \text{ kg} \quad m_{\text{boot}} = 400 \text{ kg}$$

Gevraagd: $h = ?$

Oplossing: Drijven $\rightarrow F_G = F_A$

$$F_G = m_{\text{tot}} \cdot g = (m_{\text{boot}} + m_{\text{personen}}) \cdot g = (400 \text{ kg} + 30 \cdot m_{\text{persoon}}) \cdot g$$

$$= (400 \text{ kg} + 30 \cdot 60 \text{ kg}) \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = (400 \text{ kg} + 1800 \text{ kg}) \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

$$= 2200 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 21582 \text{ N}$$

$$F_A = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V_{\text{vl}}$$

$$V_{\text{vl}} = \frac{F_A}{\rho_{\text{vl}} \cdot g} = \frac{21582 \text{ N}}{998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = 2,2 \text{ m}^3$$

$$V_{\text{vl}} = \ell \cdot b \cdot h$$

$$h = \frac{V_{\text{vl}}}{\ell \cdot b} = \frac{2,2 \text{ m}^3}{5,0 \text{ m} \cdot 3,0 \text{ m}} = 0,15 \text{ m}$$

Antwoord: De boot zakt 0,15 m diep in het water van het meer.

- 8** Als een heteluchtballon een volume inneemt van 2 000 m³ in de lucht, hoe groot mag dan zijn totale gewicht zijn om juist te blijven zweven? Met welke totale massa komt dit overeen?

Gegeven: $V_{\text{vw}} = 2000 \text{ m}^3$ $\rho_{\text{lucht}} = 1,293 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Gevraagd: $F_G = ?$

$$m_{\text{totaal}} = ?$$

Oplossing: $F_G = F_A = \rho_{\text{lucht}} \cdot g \cdot V_{\text{vw}} = 1,293 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 2000 \text{ m}^3 = 25368,66 \text{ N} = 2,537 \cdot 10^4 \text{ N}$

$$m_{\text{totaal}} = \frac{F_G}{g} = \frac{2,537 \cdot 10^4 \text{ N}}{9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = 2586 \text{ kg} = 2,586 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

Antwoord: Het totale gewicht van de ballon mag $2,537 \cdot 10^4 \text{ N}$ zijn en de massa is dan 2 586 kg.

- 9** Karim duikt op 10,0 m diepte in de zee. Met zijn volledige uitrusting aan is hij 77 kg zwaar en heeft hij een volume van 72 dm³. Het zeewater heeft een massadichtheid van 1,030 $\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$.

Zal Karim zinken, zweven of stijgen?

Gegeven: $m = 77 \text{ kg}$ $V_{\text{vw}} = V_{\text{vi}} = 72 \text{ dm}^3 = 0,072 \text{ m}^3$

$$\rho_{\text{vi}} = 1,030 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = 1\,030 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad h_{\text{vi}} = 10,0 \text{ m}$$

Gevraagd: Zinken, zweven of stijgen?

Oplossing: $F_{\text{G}} = m \cdot g = 77 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 755,37 \text{ N} = 7,6 \cdot 10^2 \text{ N}$

$$F_{\text{A}} = \rho_{\text{vi}} \cdot g \cdot V_{\text{vi}} = 1\,030 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 0,072 \text{ m}^3 = 727,5096 \text{ N} = 7,3 \cdot 10^2 \text{ N}$$

$$F_{\text{G}} > F_{\text{A}} \rightarrow \text{zinken}$$

Antwoord: Karim zal zinken in het zeewater.

- 10** Als je een blok nikkel met een massadichtheid van 8 800 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ volledig in het water onderdompelt, meet je een archimedeskracht van 12 N.

- Duid aan welke archimedeskracht je zult meten als je een even groot blok van een andere stof met een massadichtheid van 4 400 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ volledig onderdompelt in hetzelfde water.

A 6 N

B 12 N

C 24 N

- Verklaar je antwoord.

De massadichtheid van het voorwerp heeft geen invloed op de archimedeskracht. Wel het ondergedompelde volume en de massadichtheid van de vloeistof, maar die zijn gelijk.

- 11 Hoe groot is het schijnbare gewicht van een voorwerp met een volume van $0,20 \text{ m}^3$ dat volledig is ondergedompeld in het water als het gewicht ervan in de lucht $5\,000 \text{ N}$ is?

Gegeven: $V_{\text{lichaam}} = V_{\text{vl}} = 0,20 \text{ m}^3$ $\rho_{\text{water}} = 998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $F_G = 5\,000 \text{ N}$

Gevraagd: $F_{\text{schijnbaar}} = ?$

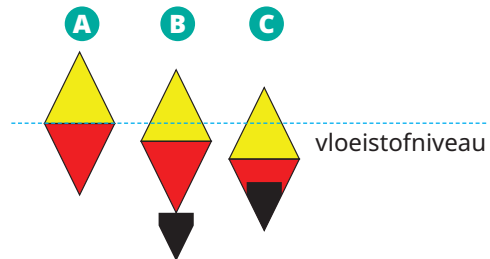
Oplossing: $F_{\text{schijnbaar}} = F_G - F_A = F_G - F_{\text{Gvl}} = F_G - \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V_{\text{vl}}$

Antwoord: $= 5\,000 \text{ N} - (998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 0,20 \text{ m}^3)$

$$= 5\,000 \text{ N} - 1\,958,076 \text{ N} = 3\,041,924 \text{ N} = 3,0 \cdot 10^3 \text{ N}$$

Het schijnbare gewicht van het lichaam, in water ondergedompeld, is $3,0 \cdot 10^3 \text{ N}$.

- 12 Een boei drijft in het water (A).
De boei wordt verzwaard met een gewicht onderaan en zakt dieper in het water (B).
De boei wordt met hetzelfde gewicht verzwaard, maar het gewicht wordt binnen in de boei aangebracht (C).



- Verklaar waarom boei B minder diep in het water wegzakt dan boei C.

In B en C is de zwaartekracht gelijk en vermits de boei drijft, is ook de archimedeskracht op het ondergedompelde deel daaraan gelijk. In B verplaatst het gewicht onderaan ook vloeistof. Daardoor zal er een kleiner gedeelte van de boei zelf onder water moeten zakken om dezelfde totale archimedeskracht te verkrijgen.

13 Je weet dat de massa van de bal en de jongen samen 50 kg is en je gebruikt $1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ als massadichtheid van het water.

- Noteer hoeveel liter water er wordt verplaatst door deze waterbal.

50 l

- Verklaar je antwoord.

Bij een drijvend voorwerp is de grootte van de archimedeskracht

op het ondergedompelde deel van het drijvende voorwerp even groot als:

1 de grootte van de zwaartekracht op het drijvende voorwerp;

2 de grootte van het gewicht van het drijvende voorwerp;

3 de grootte van het gewicht van het verplaatste water.

$$F_{\text{A,onder}} = F_{\text{Z,vw}} = F_{\text{G,vw}} = F_{\text{G,vi}}$$

$$m_{\text{vw}} \cdot g = m_{\text{vi}} \cdot g$$

$$m_{\text{vw}} = m_{\text{vi}} = 50 \text{ kg}$$

Een hoeveelheid water met een massa van 50 kg en een massadichtheid van $1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ komt overeen met een volume van 50 dm^3 of 50 l.



Waterbal of 'aquabubble'

14 Aan een dynamometer is een voorwerp opgehangen. De dynamometer geeft 90 N aan. Het voorwerp wordt volledig ondergedompeld in water. Gebruik voor de massadichtheid van water de afgeronde waarde van $1\,000 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$. De dynamometer geeft nu 60 N aan. Dan wordt hetzelfde voorwerp volledig ondergedompeld in een andere vloeistof. De dynamometer geeft nu 20 N aan.

- Duid aan.
De dichtheid van de tweede vloeistof is dan gelijk aan ...

A $1\,333 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

B $1\,500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

C $2\,333 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

D $3\,000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

- Verklaar je antwoord.

(Voor de verklaring werd de massadichtheid van water afgerond op $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.)

De archimedeskracht in water is: $F_{A,\text{water}} = 90 \text{ N} - 60 \text{ N} = 30 \text{ N}$

De archimedeskracht in de andere vloeistof is: $F_{A,\text{vl}} = 90 \text{ N} - 20 \text{ N} = 70 \text{ N}$

En $F_{A,\text{water}} = \rho_{\text{water}} \cdot g \cdot V$

$F_{A,\text{vl}} = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V$

De archimedeskrachten verhouden zich zoals hun grootte:

$$\frac{F_{A,\text{vl}}}{F_{A,\text{water}}} = \frac{70 \text{ N}}{30 \text{ N}} = 2,333 = \frac{\rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V}{\rho_{\text{water}} \cdot g \cdot V}$$

$$\rho_{\text{vl}} = 2,333 \cdot \rho_{\text{water}} = 2,333 \cdot 1\,000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 2\,333 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

(Vlaamse Fysica Olympiade, 2005)

- 15** De oude zeppelin Hindenburg was 112 000 kg zwaar en had een volume van 200 000 m³. Hij had 100 personen van gemiddeld 70 kg aan boord. Hoe groot was de massa van de extra vracht die de Hindenburg kon vervoeren?



De zeppelin LZ129 Hindenburg, 1936

Gegeven: $m_{\text{zep}} = 112\,000\text{ kg}$ aantal = 100 $m_{\text{pers}} = 70\text{ kg}$

$$V_{\text{zep}} = V_{\text{lucht}} = 200\,000\text{ m}^3 \quad \rho_{\text{lucht}} = 1,293 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Gevraagd: $m_{\text{vracht}} = ?$

Oplossing: $m_{\text{tot}} = m_{\text{zep}} + 100 \cdot m_{\text{pers}} + m_{\text{vracht}}$

$$m_{\text{vracht}} = m_{\text{tot}} - m_{\text{zep}} - 100 \cdot m_{\text{pers}}$$

Bij zweven $\rightarrow F_G = F_A$ en $F_G = m_{\text{tot}} \cdot g$

$$m_{\text{tot}} = \frac{F_G}{g} = \frac{F_A}{g} = \frac{\rho_{\text{lucht}} \cdot g \cdot V_{\text{lucht}}}{g} = \rho_{\text{lucht}} \cdot V_{\text{lucht}}$$
$$= 1,293 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 200\,000\text{ m}^3 = 258\,600\text{ kg}$$

$$m_{\text{vracht}} = 258\,600\text{ kg} - 112\,000\text{ kg} - 100 \cdot 70\text{ kg} = 139\,600\text{ kg}$$

$$= 1,4 \cdot 10^5\text{ kg}$$

Antwoord: De zeppelin Hindenburg kon een vracht van $1,4 \cdot 10^5\text{ kg}$ vervoeren.

- 16** Als je een werkelijke massa van 1 kg neemt van veren ($\rho_{\text{veren}} = 100 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) en van lood ($\rho_{\text{lood}} = 11\,344 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) en je zet beide op een balans, dan blijkt de balans een kleinere massa aan te geven voor de veren dan voor het lood.

- Verklaar hoe dat komt.

Door de veel kleinere massadichtheid van de veren heeft de kilogram veren een veel groter volume dan het lood, dus verplaatsen de veren een veel groter volume lucht en ondervinden ze dus ook een grotere archimedeskracht waardoor hun gewicht minder hard op de balans drukt.

- 17** • Duid aan.
Als je in een maatbeker gevuld met water een massief voorwerp met ongekende massadichtheid brengt, dan zal de hydrostatische druk op de bodem van de maatbeker ...

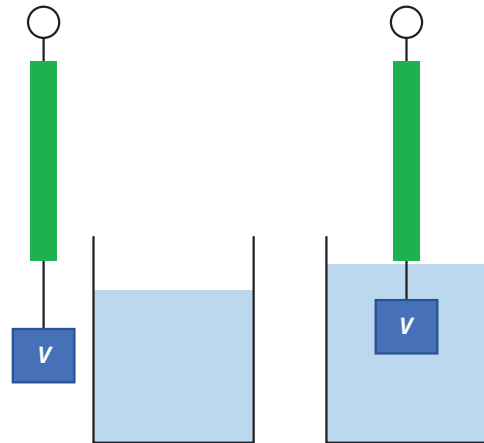
A stijgen.

B dalen.

C even groot blijven.

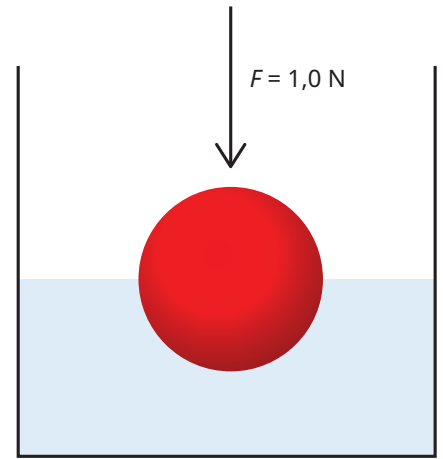
- Verklaar je antwoord.

Doordat het ondergedompelde voorwerp een hoeveelheid water wegduwt even groot als zijn eigen volume, zal het water in de maatbeker stijgen. De hydrostatische druk op de bodem wordt dus groter omdat de hoogte van de vloeistof groter is.



18 Een bal drijft op het water. De helft van de bal steekt boven het water uit. Om de bal net helemaal onder water te duwen, moet je een kracht van 1,0 N uitoefenen.

- Duid aan.
Je weet dan dat het gewicht van de bal gelijk is aan ...
A 0,5 N.
B 1,0 N.
C 2,0 N.
D niet te berekenen omdat het volume van de bal niet gegeven is.
- Verklaar je antwoord.



Gegeven: $F = 1,0 \text{ N}$

Gevraagd: $F_{\text{Gbal}} = ?$

Oplossing: Bij drijven is $F_{\text{G}} = F_{\text{A}}$ (op het ondergedompelde deel).

Om nogmaals hetzelfde volume (de andere helft van de bal) onder te duwen is er een kracht van $F = 1,0 \text{ N}$ nodig.

Dan was de archimedeskracht op de andere, al ondergedompelde helft ook 1,0 N groot en dus was het gewicht van de bal ook 1,0 N groot.

Antwoord: Het gewicht van de bal is dus 1,0 N.

(Vlaamse Fysica Olympiade, 2009)



Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen
mee